INF8770
Technologies multimédias
A2026 - Travail pratique #2
Compression avec perte : sous-échantillonnage de la chrominance, Transformée Cosinus Discrète (DCT) et quantification

---

Remise du travail :

- Au plus tard, le 2 novembre 2026 à 17h sur Moodle - aucun retard accepté.

Documents à remettre :

- Votre code source dans un seul fichier (.py ou .ipynb) ainsi qu'un rapport en PDF dans une archive (.zip/.7z/...). Un rapport sous un autre format se verra appliquer une pénalité.

Autres directives :

- Il vous est interdit d'utiliser du code écrit par d'autres équipes.
- Il vous est permis d'utiliser du code trouvé sur internet et des librairies externes, mais vous devez nous donner toutes les références.
- Le code lui-même n'est pas évalué, mais il doit être remis au complet.
- La pertinence et la clarté de la présentation font partie de l'évaluation. Chaque tableau et chaque figure doit être référencé et commenté dans le texte.

Pénalités éventuelles :

- **Rapport** :
  - Rapport dépassant la limite : -0,5 pt / page supplémentaire.
  - Rapport hors gabarit (police, interligne, etc.) : -1 pt.
  - Figure sans légende ou sans unité : -0,5 pt / élément.
  - Graphique ou tableau manquant : -0,5 pt / élément.
  - Références absentes ou non citées : -0,5 pt.
  - Page non sélectionnée sur Gradescope : -0,5 pt/ page.

Préambule :

Ce travail pratique s'inscrit dans le cadre du cours INF8770 — Technologies multimédias. Dans ce TP, vous devrez implémenter les principales étapes de la chaîne de compression avec perte utilisée dans JPEG. L'objectif spécifique est d'évaluer expérimentalement le compromis entre le taux de compression atteint et la qualité de l'image reconstruite, et surtout de mettre en évidence à quel point ce compromis dépend du **contenu** de l'image compressée.

Travail à réaliser :

Vous devez implémenter une chaîne de compression avec perte ainsi que ses opérations inverses. Celle-ci réduit d'abord la résolution des couleurs, puis transforme l'image bloc par bloc dans le domaine fréquentiel, et enfin quantifie les coefficients obtenus. La reconstruction de l'image permettra d'estimer le gain en taille réalisé et d'en mesurer le coût en qualité.

Vous appliquerez cette chaîne à trois images de contenus volontairement différents, et à plusieurs niveaux de compression, afin d'observer et d'expliquer pourquoi certaines images se compriment beaucoup plus que d'autres avant que la dégradation ne devienne perceptible. Votre travail sera divisé en deux parties complémentaires :

Partie 1 — Analyse préalable et mise en place de l'expérience : caractériser les images fournies et définir le protocole expérimental.

Partie 2 — Expérimentation et analyse des résultats : implémenter la chaîne de traitement, mesurer les tailles et la qualité obtenues, et analyser les résultats.

Description des données

Trois images couleur de même résolution vous sont fournies, sur lesquelles baser votre expérimentation. Les données sont disponibles sur Moodle dans l'archive `donnees_tp2.zip` :

- `image_A.png`
- `image_B.png`
- `image_C.png`

Paramètres de l'expérience

Sous-échantillonnage de la chrominance : le format 4 :2 :0 est **imposé**. Les plans Cb et Cr sont réduits d'un facteur 2 horizontalement et verticalement, tandis que le plan de luminance Y demeure à pleine résolution.

Quantification : vous choisirez vous-mêmes vos matrices de quantification. Comme c'est la matrice qui détermine le niveau de compression, **vous en définirez trois : une compression faible, une moyenne et une forte.** Les mêmes trois matrices devront être appliquées aux trois images, afin que la comparaison reste valide.

Partie 1 — Analyse préalable et mise en place de l'expérience

Question 1 (/3)

Avant toute expérimentation, examinez visuellement les trois images fournies et classez-les par compressibilité attendue. Justifiez votre classement à partir du contenu de chaque image en expliquant le lien entre ce contenu et la compression. Quel type de contenu produit beaucoup de coefficients annulés par la quantification ?

Question 2 (/5)

Avant toute expérimentation, Décrivez le protocole expérimental que vous survirerez :

- les étapes de la chaîne de traitement que vous implémenterez ainsi que leurs opérations inverses, en précisant lesquelles sont **réversibles** et lesquelles introduisent une **perte** ;
- les **matrices de quantification** retenues : leur principe de construction et la manière dont vous passez d'un niveau de compression au suivant.

Partie 2 — Expérimentation et analyse des résultats

Question 3 (/8)

Menez l'expérience décrite dans votre protocole, pour les trois images fournies et chacun de vos niveaux de compression. Vos résultats doivent permettre de répondre clairement aux questions suivantes, chiffres et exemples visuels à l'appui.

- Pour chaque image et chaque niveau de compression, quel gain en taille obtenez-vous, et à quel coût en qualité ?
- Comment la qualité de reconstruction évolue-t-elle à mesure que le taux de compression augmente ? Cette évolution est-elle la même pour les trois images ?
- Quelles dégradations visuelles la compression introduit-elle, et comment varient-elles selon l'image et le niveau de compression ? Présentez-les de manière à ce qu'elles soient clairement visibles.
- Pour une des trois images, à niveau de compression constant, quel est l'effet du sous-échantillonnage de la chrominance seul sur le nombre d'échantillons, la taille estimée et la qualité ?

Question 4 (/4)

À la lumière de vos résultats, rédigez une conclusion générale sur ce travail. Revenez sur le classement que vous aviez proposé à la Question 1 et expliquez, en vous appuyant sur vos mesures et vos observations visuelles, ce qui rend une image plus ou moins compressible et ce que coûte cette compression en qualité.